1 Logik, Mengen, Zahlen

1.1 Logik

Aussage wohlformulierte mathematische Behauptung, die entweder wahr oder falsch ist.

Prädikat $A(x, y)$ Aussage, die von einer oder mehreren Variablen (Argumente, Inputs) abhängt.

Quantoren $\forall, \exists, \exists!, \nexists$ *(Reihenfolge wichtig)*

Satz $\neg(\forall x A(x)) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$, $\neg(\exists x A(x)) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$, $\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\forall x A(x)) \wedge (\forall x B(x))$, $\exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x A(x)) \vee (\exists x B(x))$,

Grundverknüpfungen $\wedge, \vee, \implies (\neg A \vee B), \Leftrightarrow$

$A \implies B$: A **hinreichend**, B **notwendig**

$A \implies B \equiv \neg B \implies \neg A$

1.2 Mengen

Ansammlung/Zusammenfassung von (endlich oder unendlich vielen) Elementen. Aufgelistet oder charakterisiert.

$\subset$ oder $\subseteq$ $\forall x \in X : x \in X \implies x \in Y$

$\subsetneq$ $(X \subset Y) \wedge (X \neq Y)$

Komplement Falls $X \subset Y$, dann $X^c := \{y | y \in Y \wedge y \notin X\}$

Operationen $\cup, \cap, \setminus, \times$

1.3 Zahlen

1.3.1 Zahlenmengen

$\mathbb{N}(0 \notin \mathbb{N}, 0 \in \mathbb{N}_0), \mathbb{Z}, \mathbb{Q} = \{x = \frac{p}{q} | p, q \in \mathbb{Z}\}, \mathbb{R} = (-\infty, \infty), \mathbb{C}$

$\mathbb{R}^+ = (0, \infty), \mathbb{R}_0^+ = [0, \infty), \mathbb{R}^- = (-\infty, 0), \mathbb{R}_0^- = (-\infty, 0]$

1.3.2 Intervalle

offenes Intervall $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} | a < x < b\}$

abgeschlossenes Intervall $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} | a \leq x \leq b\}$

halboffenes Intervall $[a, b)$ oder $(a, b]$

beschränktes Intervall falls a und b endlich sind

kompaktes Intervall beschränkt und abgeschlossen

1.3.3 Max. / Min. / Inf. / Sup.

Obere (untere) Schranke $\forall x \in X : x \leq y (x \geq y)$

Maximum (Minimum) $x_0 \in X, \forall x \in X : x \leq x_0 (x \geq x_0)$ eindeutig bestimmt (falls sie existieren)

Supremum (Infimum) kleinste obere (grösste untere) Schranke

Jede nicht leere, nach oben (unten) beschränkte Teilmenge hat ein eindeutiges Supremum (Infimum).

$(\forall x \in X : x \leq S) \wedge (\forall \epsilon > 0 \exists x \in X : x > S - \epsilon)$

$\sup(\emptyset) = -\infty$ (Konvention)

1.3.4 Axiome von $\mathbb{R}$

Axione der Addition

(A1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x + (y + z) = (x + y) + z$ (Assoziativität)
(A2) $\exists 0 \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : x + 0 = x$ (neutrales Element)
(A3) $\forall x \in \mathbb{R} \exists (-x) \in \mathbb{R} : x + (-x) = 0$ (inverses Element)
(A4) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x + y = y + x$ (Kommutativität)

Axiome der Multiplikation

(M1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ (Assoziativität)
(M2) $\exists 1 \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : x \cdot 1 = x$ (neutrales Element)
(M3) $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \exists x^{-1} \in \mathbb{R} : x \cdot x^{-1} = 1$ (inverses Element)
(M4) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \cdot y = y \cdot x$ (Kommutativität)

Distributivitätsgesetz (Kompatibilität von Addition und Multiplikation)

$\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z = (y + z) \cdot x.$

Ordnungsaxiome

(O1) $\forall x \in \mathbb{R} : x \leq x$ (Reflexivität)
(O2) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : (x \leq y \wedge y \leq z) \Rightarrow x \leq z$ (Transitivität)
(O3) $\forall x, y \in \mathbb{R} : (x \leq y \wedge y \leq x) \Rightarrow x = y$ (Antisymmetrie)
(O4) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \leq y$ oder $y \leq x$ (Totalität)

Konsistenz mit Addition und Multiplikation

(K1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$
(K2) $\forall x, y \in \mathbb{R} : (x \geq 0 \wedge y \geq 0) \Rightarrow x \cdot y \geq 0$

Auch $\mathbb{Q}$ erfüllt Ordnungsaxiome.

Ordnungsvollständigkeit
Seien $A, B \subseteq \mathbb{R}$ so, dass
1. $A \neq \emptyset, \quad B \neq \emptyset,$
2. $\forall a \in A \, \forall b \in B : \; a \leq b.$

Dann gibt es ein $c \in \mathbb{R}$ so dass

$$\forall a \in A : \; a \leq c \quad \text{und} \quad \forall b \in B : \; c \leq b.$$

$\mathbb{R}$ ist geordneter, vollständiger Körper.

1. Additive und multiplikative Inverse eindeutig
2. $\forall x \in \mathbb{R} : 0 * x = 0$
3. $\forall x \in \mathbb{R} : (-1) * x = -x$
4. $\forall y \in \mathbb{R} : y \geq 0 = -y \leq 0$
5. $\forall y \in \mathbb{R} : y^2 \geq 0$
6. Aus $x \leq y$ und $u \leq v$ folgt $x + u \leq y + v$
7. Falls gilt $0 \leq x \leq y$ und $u \geq 0$, dann $xu \leq yu$

Archimedisches Prinzip

1. Für $x \in \mathbb{R}$ und $y > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $ny > x$
2. Für jedes $\epsilon > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $\frac{1}{n} < \epsilon$

1.3.5 Absolutbetrag

$|x| := \max\{x, -x\}$

1. $|x| \geq 0$
2. $|x + y| \leq |x| + |y|$ (Dreiecksungleichung)
3. $|x + y| \geq ||x| - |y||$

Youngsche Ungleichung Für jedes $\epsilon > 0$ und alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt: $2|xy| \leq \epsilon x^2 + \frac{1}{\epsilon} y^2$

1.4 Vektorräume

Skalarprodukt $x \cdot y =< x, y >= [x, y] := \sum_{i=1}^n x_i y_i$

Euklidische Norm $||x|| := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$

Euklidischer Abstand $d(x, y) := \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} = ||x - y||$

Dreiecksungleichung Für alle $x, y, z \in \mathbb{R}^n$: $||x - z|| \leq ||x - y|| + ||y - z||$

1.5 Komplexe Zahlen $\mathbb{C}$

$i^2 = -1$

Betrag Abstand zum Ursprung $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ *(Dreiecksungleichung gilt)*

Abstand zwischen z_1 und z_2 $d = |z_2 - z_1| = |z_1 - z_2|$

1.5.1 Normalform

$z = a + ib, \; a = Re(z), b = Im(z)$

Komplex Konjugierte $\overline{z} = \overline{x + iy} = x - iy$

Es gilt:
- $z \cdot \overline{z} = |z|^2$
- $z + \overline{z} = 2\mathrm{Re}(z)$ und $z - \overline{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z)$
- $\overline{\overline{z}} = z$
- $\overline{z \pm w} = \overline{z} \pm \overline{w}, \quad z, w \in \mathbb{C}$
- $\overline{z \cdot w} = \overline{z} \cdot \overline{w}, \quad z, w \in \mathbb{C}$
- $z = \overline{z}$, falls $z \in \mathbb{R}$
- $\overline{z} = -z$, falls z rein imaginär

1.5.2 Polarform

$z = r * e^{i\varphi}, \; r = |z|, \; \varphi \in (-\pi, \pi], \; \varphi = \arg(z) = \mathrm{arc}(z)$

Herleitung: $|z|e^{i\varphi} = |z|(\cos(\varphi) + i\sin(\varphi)) = \cos(\varphi)|z| + i\sin(\varphi)|z| = a + ib = z$

Gaussche Zahlenebene Graphische Darstellung.

Multiplikation komplexer Zahlen lässt sich geometrisch interpretieren als:
- *Stauchung/Streckung um $|z|$ und*
- *Rotation um φ*

Winkel φ Zwischen reeller Achse und Vektor.

1.5.3 Eulersche Formel

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k$ *(auch für $x \in \mathbb{C}$)*

Für $x = it$ gilt: $e^{it} = \cos(t) + i\sin(t), \; t \in \mathbb{R}$

$$e^{it} = 1 + it - \frac{1}{2}t^2 - i\frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{4!}t^4 + i\frac{1}{5!}t^5 - \cdots$$

$$= \left(1 - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{4!}t^4 - \cdots\right) + i\left(t - \frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{5!}t^5 - \cdots\right)$$

$$= \cos(t) + i \cdot \sin(t)$$

Daraus folgt: $\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$ und $\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$

1.5.4 Umwandeln von Normal- in Polarform

$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ (Betrag)

- $\varphi = \arctan(\frac{y}{x})$ falls $x > 0$
- $\varphi = \arctan(\frac{y}{x}) + \pi$ falls $x < 0$ und $y \geq 0$ (2. Quadrant)
- $\varphi = \arctan(\frac{y}{x}) - \pi$ falls $x < 0$ und $y < 0$ (3. Quadrant)

Achtung:
- $x = y = 0$ ausgeschlossen (gibt keine eindeutige Polarform)
- für $x = 0$ und $y \neq 0$ (rein imaginär):

$$\arg(iy) = \begin{cases} \pi/2, & y > 0 \\ -\pi/2, & y < 0 \end{cases}$$

1.5.5 Umwandeln von Polar- in Normalform

$x = r\cos(\varphi), \; y = r\sin(\varphi)$

1.5.6 Rechenregeln

Für zwei komplexe Zahlen $z_1 = x_1 + iy_1$ und $z_2 = x_2 + iy_2$:

- $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$
- $z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$
- $z_1 \cdot z_2 = x_1 x_2 - y_1 y_2 + i(x_1 y_2 + y_1 x_2)$
- $z_1 \cdot z_2 = r_1 e^{i\varphi_1} \cdot r_2 e^{i\varphi_2} = r_1 \cdot r_2 \, e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$
- $z_1 / z_2 = r_1 e^{i\varphi_1} / r_2 e^{i\varphi_2} = \frac{r_1}{r_2} \, e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$
- $z^n = r^n e^{ni\varphi}$

$z, w \in \mathbb{C}$:

$z/w = \frac{z \cdot \overline{w}}{w \cdot \overline{w}} = \frac{z \cdot \overline{w}}{|w|^2}, \; \overline{z/w} = \overline{z}/\overline{w}$

$e^{z+w} = e^z \cdot e^w, \; e^z = e^{a+ib} = e^a \cdot e^{ib} = e^a(\cos(b) + i\sin(b))$

$e^{z+i2\pi} = e^z \cdot e^{i2\pi} = e^z(\cos(2\pi) + i\sin(2\pi)) = e^z$

1.5.7 Wurzeln ziehen

Quadratwurzel $z^2 = a + ib = re^{i\varphi}$

$z = \rho e^{i\alpha} \implies \rho^2 = r, \; 2\alpha = \varphi \implies \rho = \sqrt{r} = r^{\frac{1}{2}}, \; \alpha = \varphi/2$

Zweite Lösung: $z^2 = re^{i\varphi} = re^{i(\varphi + 2\pi)} \implies \alpha = \varphi/2 + \pi$

Es gilt: $z_1 = -z_2$. Wieso?

nte Wurzel Für $n \in \mathbb{N}$: $z^n = re^{i\varphi}$:

n Lösungen $z_k = r^{1/n} e^{i(\varphi/n + k2\pi/n)}, \; k = 0, \ldots, n - 1$

1.5.8 Quadratische Gleichungen $az^2 + bz + c = 0$ lösen

$$z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

$\pm\sqrt{b^2 - 4ac}$ *meint beide Lösungen von $w^2 = b^2 - 4ac$*

1.6 Fundamentalsatz der Algebra

Jede polynomiale Gleichung n-ten Grades hat n Lösungen in $\mathbb{C}$, diese können aber auch gleich sein (Vielfachheit). *(Das Polynomial kann als n Linearfaktoren faktorisiert werden)*

Nicht-relle Nullstellen eines Polynoms **mit reellen Koeffizienten** treten in komplex konjugierten Paaren auf.

2 Folgen

2.1 Definition

Folge : (unendliche) Liste von Zahlen, wobei jeder Eintrag ein **Glied der Folge** genannt wird.
Kann auch als Funktion/Abbildung $f : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{R}$ (oder $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$) aufgefasst werden.

Bilder $a(n) = a_n$ sind Elemente der Folge.

2.2 Darstellung

direkt : explizit angeben, wie ein beliebiges Folgenglied berechnet werden kann $a_n = f(n)$

rekursiv : Konstruktion eines Folgenglieds aus den vorangehenden $a_n = g(a_{n-1}, a_{n2}, \ldots)$

f und g nennt man **Bildungsgesetz**

2.3 Eigenschaften

Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ist **nach unten/oben beschränkt** falls $M = \{a_N | n \in \mathbb{N}_0\}$ eine untere/obere Schranke besitzt.
Eine nach oben und nach unten beschränkte Folge ist **beschränkt** .

Eine Folge ist **(streng) monoton fallend** falls gilt $\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \implies a_m \leq (<) a_n$

Eine Folge ist **(streng) monoton wachsend** falls gilt $\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \implies a_m \geq (>) a_n$

2.4 Konvergenz / Divergenz

Eine Folge ist **konvergent** falls ein $L \in \mathbb{R}$ existiert, so dass $\forall \epsilon > 0 \exists N > 0$ so dass $\forall n > N : |a_n - L| < \epsilon$.
Eine konvergente Folge besitzt **genau einen eindeutigen Grenzwert** .

L ist der **Grenzwert** $\lim_{n \to \infty} a_n = L$.

Falls kein L existiert, nennt man die Folge **divergent** .

$A \in \mathbb{R}$ ist **Häufungspunkt** einer Folge $(a_n)_n \in \mathbb{N}_0$, falls $\forall \epsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N}_0 \exists n \geq N$ so dass $|a_n - A| < \epsilon$. *Jedes Intervall der Form $(A - \epsilon, A + \epsilon)$ enthält a_n für unendlich viele n.*

$A \in \mathbb{R}$ ist Häufungspunkt von $(a_n)_n \in \mathbb{N}_0$ $\Leftrightarrow$ es existiert eine konvergente Teilfolge mit $\lim_{k \to \infty} a_{n_k} = A$.

Konvergente Folge hat genau einen Häufungspunkt (ist identisch mit Grenzwert).

Jede beschränkte und monotone Folge konvergiert.

Jede konvergente Folge ist beschränkt.

1. Eine monotone Folge reeller Zahlen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergiert genau dann, wenn sie beschränkt ist.
2. Falls $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ monoton wachsend ist, gilt $\lim_{n \to \infty} a_n = \sup\{a_n | n \in \mathbb{N}_0\}$
3. Falls $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ monoton fallen ist, gilt $\lim_{n \to \infty} a_n = \inf\{a_n | n \in \mathbb{N}_0\}$

2.4.1 Spezialfälle divergenter Folgen

$\lim_{n \to \infty} a_n = \infty$ falls $\forall M > 0 \exists N > 0$ so dass $\forall n > N : a_n > M$

$\lim_{n \to \infty} a_n = -\infty$ falls $\forall M > 0 \exists N > 0$ so dass $\forall n > N : a_n < -M$

2.4.2 Beispiele

$a_n = x^n$: falls $|x| < 1$ konvergent gegen null, falls $|x| > 1$ divergent

$b_n = n^{-p}$: konvergiert für $p > 0$, divergiert für $p < 0$

2.4.3 Rechenregeln

Falls $\lim_{n \to \infty} a_n = K (\neq \pm\infty)$, $\lim_{n \to \infty} b_n = L (\neq \pm\infty)$ und C beliebige feste Zahl.

i) $\lim_{n \to \infty}(a_n + b_n) = K + L$
ii) $\lim_{n \to \infty}(a_n - b_n) = K - L$
iii) $\lim_{n \to \infty}(a_n \cdot b_n) = K \cdot L$
iv) $\lim_{n \to \infty}(C \cdot a_n) = C \cdot K$
v) Falls $L \neq 0$ und $b_n \neq 0$, haben wir $\lim_{n \to \infty}(a_n / b_n) = K/L$
vi) Falls gilt $K < L$, so gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, so dass gilt $a_n < b_n$ für alle $n \geq N$.
vii) Falls es ein $N \in \mathbb{N}$ gibt, so dass gilt $a_n \leq b_n$ für alle $n \geq N$, so gilt auch $K \leq L$.

2.4.4 Wichtige Grenzwerte

1. $lim_{n \to \infty} \frac{\log n}{n} = 0 = \lim_{n \to \infty} \frac{\ln n}{n}$
2. $\lim_{n \to \infty} n^{1/n} = 1$
3. $\lim_{n \to \infty} x^{1/n} = 1, x > 0$
4. $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \to \infty}(1 + \frac{x}{n})^n = e^x$
5. $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \to \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$

Sandwich-Theorem $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ und $(c_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit $\lim_{n \to \infty} a_n = L$ und $\lim_{n \to \infty} c_n = L$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit der Eigenschaft, dass $\exists N_0 \in \mathbb{N}$ mit $a_n \leq b_n \leq c_n \forall n \geq N_0$. $\implies (b_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ist konvergent und $\lim_{n \to \infty} b_n = L$

2.5 Limes superior / inferior

Limes superior von a_n: $\limsup_{n\to\infty} a_n = \overline{\lim_{n\to\infty}} a_n = \lim_{n\to\infty} \overbrace{\sup\{a_k | k \geq n\}}^{=s_n}$ $(s_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ *ist monoton fallend.*

Limes inferior von a_n: $\liminf_{n\to\infty} a_n = \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n = \lim_{n\to\infty} \inf\{a_k | k \geq n\}$

Häufungspunkt und limes superior Sei $A = \limsup_{n\to\infty} a_n$. Dann ist A Häufungspunkt und $\forall \epsilon > 0$ gilt:

1. es nur endlich viele a_n gibt mit $a_n \geq A + \epsilon$
2. für unendlich viele a_n gilt $A - \epsilon < a_n < A + \epsilon$

Limes superior (inferior) gibt den grössten (kleinsten) möglichen Häufungspunkt an.

Jede beschränkte Folge hat mindestens einen Häufungspunkt. (reelle Zahlen) *Konvergenz hier über den gewohnten Abstand/Absolutbetrag definiert.*

Eigenschaften

i)
$$\limsup_{n\to\infty} a_n = \inf_{n\in\mathbb{N}} \left(\sup\{a_k | k \geq n\}\right)$$

ii)
$$\liminf_{n\to\infty} a_n = \sup_{n\in\mathbb{N}} \left(\inf\{a_k | k \geq n\}\right)$$

iii) Ist $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ eine konvergente Folge, so gilt
$$\lim_{n\to\infty} a_n = \limsup_{n\to\infty} a_n = \liminf_{n\to\infty} a_n$$

iv) Eine beschränkte Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ konvergiert genau dann, wenn gilt
$$\lim_{n\to\infty} a_n = \limsup_{n\to\infty} a_n = \liminf_{n\to\infty} a_n$$

2.6 Teilfolgen

Teilfolge ist Folge $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}_0}$, wobei $(n_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ Folge nicht-negativer ganzer Zahlen ist mit $\forall k \in \mathbb{N}_0 : n_{k+1} > n_k$.

Für konvergente Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ **mit Grenzwert** L konvergiert jede Teilfolge **gegen den gleichen Grenzwert L**.

2.7 Cauchy-Folgen

$(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0 \subset \mathbb{R}}$ heisst **Cauchy-Folge**, falls $\forall \epsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, so dass gilt $\forall m, n \geq N | a_n - a_m | < \epsilon$.

Jede Cauchy-Folge ist beschränkt.

Reihe Summe von Folgegliedern

Harmonische Summe $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$

$c_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ divergiert. Kann keine Cauchy-Folge sein.

(im Gegensatz zu $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$)

Eine Folge reeller Zahlen **konvergiert genau dann,** wenn sie eine **Cauchy-Folge ist**.

Bew.-Idee: Zeigen, dass konvergente F. immer auch Cauchy-F. ist (mit Def. und $\epsilon/2$). $\Leftarrow$: C-F. ist beschränkt $\implies$ konv. Teilfolge $\implies$ Lim. sup/inf. / Dreiecksungleichung

Geometrische Summe $\sum_{k=0/1}^{n} q^k$

3 Reihen

3.1 Definition

Ein Ausdruck der Form $a_0 + a_1 + a_2 + \ldots = \sum_{i=0}^{\infty}$ ist eine **Reihe** und die a_n heissen **Glieder, Elemente** oder **Summanden** der Reihe.

3.2 Konvergenz, ...

Falls Folge der **Teilsummen (Partialsummen)** $s_n := a_0 + a_1 + \ldots + a_n = \sum_{k=0}^{N} a_k$ gegen Grnzwert $L < \infty$ konvergiert, **konvergiert** die Reihe: $a_0 + a_1 + \ldots = \lim_{n\to\infty} s_n = \sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$

L nennt man **Wert der Reihe**

Eine Reihe, die nicht konvergiert, nennt man **divergent**

Notwendiges Kriterium für Konvergenz: Falls eine Reihe konvergiert, muss gelten $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, d.h. $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ ist eine **Nullfolge**. *(Notwendig, aber nicht hinreichend!)*

Reihe ist quasi eine spezielle Folge.

Seien $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ und $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ konvergente Reihen.

Dann gilt

- $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} C \cdot = C \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ $(C \in \mathbb{R})$

Sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ eine Reihe **nicht-negativer** Elemente. Dann ist die Folge der Partialsummen $s_n = \sum_{k=0} n a_k$ monoton wachsend. Falls die Folge $(s_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ beschränkt ist, konvergiert die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, andernfalls divergiert sie.

Vergleichskriterium Seien $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ und $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ Reihen mit **nicht-negativen** Gliedern und für $N \in \mathbb{N}$ gilt: $c_n \leq b_n \leq a_n \forall n \geq N$ Dann gilt:

- Falls $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert, konvergiert auch $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ (Majorantenkriterium)
- Falls $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ divergiert, divergiert auch $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ (Minorantenkriterium)

Bew.-Idee: Wir wissen $\forall n \geq N$ gilt $b_n \leq a_n \implies \sum_{k=N}^{m} b_k \leq \sum_{k=N}^{m} a_n \forall m > N$ und $\lim_{m\to\infty} \sum_{k=N}^{m} b_k = \sum_{k=N}^{\infty} b_k = \sup\{\sum_{k=N}^{l} b_k | l > N\} \leq \sup\{\sum_{k=N}^{l} | (l > N)\} = \sum_{k=N}^{\infty} a_k = \infty$

Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ ist **absolut konvergent,** falls $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ konvergiert. Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ ist **bedingt konvergent,** falls $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert, aber nicht absolut konvergiert.

Jede absolut konvergente Reihe konvergiert und es gilt die **verallgemeinerte Dreiecksungleichung** $|\sum_{n=0}^{\infty} a_n| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$

Riemannscher Umordnungssatz: Es sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ eine bedingt konvergente Reihe reeller Summaneden und es sei $L \in \mathbb{R}$. Dann gibt es eine bijektive Abbildung $\varphi : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$, so dass gilt $L = \sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi(n)}$.

Umordnungssatz für absolut konvergente Reihen: Es sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ eine absolut konvergente Reihe reeller Summaneden und es sei $\varphi : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$ eine Bijektion. Dann konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi(n)}$ absolut, und es gilt $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi(n)}$.

(Jede mögliche Umordnung liefert eine neue Reihe, welche ebenfalls zum gleichen Wert konvergiert.)

Falls $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolut konvergent. Jede Umordnung der Reihe konvergiert. Jede Umordnung ergibt denselben Grenzwert.

*Falls $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **nicht** absolut konvergent, gillt dies nicht mehr und man kann jeden beliebigen Wert erhalten.*

3.2.1 Kriterien für Konvergenz

Leibnitz Kriterium: Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ monoton fallende Folge nicht-negativer reller Zahlen, welche gegen null konvergiert. Dann konvergiert die **alternierende Reihe** $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ und es gilt $\sum_{n=0}^{2m+1} (-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{2m} (-1)^n a_n \forall m \in \mathbb{N}_0$.

Wurzel-Kriterium: Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ Folge reeller Zahlen und sei $\rho = \limsup_{n\to\infty} (|a_n|)^{1/n} \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$. Dann gilt:

- Falls $\rho < 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut.
- Falls $\rho > 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ nicht.

Quotienten-Kriterium: Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ Folge reeller Zaheln mit $a_n \neq 0 \forall n \in \mathbb{N}_0$ und sei $\rho = \lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$. Dann gilt:

- Falls $\rho < 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut.
- Falls $\rho > 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ nicht.

3.3 Spezielle Reihen

3.3.1 Geometrische Reihen

$a \sum_{n=0}^{\infty} q^n$

- $q \neq 0$ und $q \neq 1$: $s_n = a + aq + aq^2 + \ldots + aq^{n-1} = a \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$
- Falls $|q| < 1$: $a = \lim_{n\to\infty} s_n = a \sum_{n=0}^{\infty} q^n = a \cdot \frac{1}{1-q}$

3.3.2 Verallgemeinerte harmonische Reihen

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s} = \sum_{k=1}^{\infty} k^{-s}$: konvergiert für $s > 1$ und divergiert für $s \leq 1$

Sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ eine Reihe. Für $N \in \mathbb{N}_0$ ist $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ **genau dann konvergent** wenn $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert, und dann gilt: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{N-1} a_n + \sum_{n=N}^{\infty} a_n$.

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ divergiert.

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e^1 = e \approx 2.4\ldots$

$1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3!} + \ldots = e^{-1} = \frac{1}{e}$

Alternierende harmonische Reihe $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \ldots = \ln(2) < \infty$

Taylor-Reihe: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n$

3.3.3 Potenzreihen

Reihe der Form $c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + c_3(x-a)^3 + \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (x-a)^k$ um **Entwicklungspunkt** a mit **Koeffizienten** $c_0, c_1, c_2, \ldots$ und **Argument** x.

Es gilt folgendes:

1. Jede Potenzreihe besitzt einen **Konvergenzradius** R, sodass gilt: Die Reise konvergiert für x mit $|x - a| < R$ und die Reihe divergiert für x mit $|x - a| > R$.
2. Das Intervall $(a - R, a + R)$ heisst **Konvergenzintervall**.
3. Der Konvergenzradius R lässt sich mit der folgenden Formel berechnen: Es sei $\rho = \limsup_{n\to\infty} |c_n|^{1/n}$. Dann ist R gegeben durch $R = \begin{cases} 0, & \text{falls } \rho = \infty \\ \rho^{-1}, & \text{falls } 0 < \rho < \infty \\ \infty, & \text{falls } \rho = 0 \end{cases}$.

Folgt aus Wurzelkriterium für allgemeine Reihen.

$R := \frac{1}{\limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|c_k|}} = \frac{1}{\lim_{k\to\infty} |\frac{c_{k+1}}{c_k}|} = \lim_{k\to\infty} |\frac{c_k}{c_{k+1}}|$

Cauchy-Produkt *Für $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$, $\sum_{j=0}^{\infty} b_j$ absolut konvergent* $\implies$ $(\sum_{i=0}^{\infty} a_k)(\sum_{j=0}^{\infty} b_j) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{n} a_{n-j} b_j$

$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$

4 Funktionen

4.1 Definition

Eine **Funktion** (Abbildung) ist eine Zuordnungsvorschrift, welche jedem zulässigen Input **genau einen** Output aus dem **Zielbereich** (range) zuordnet.

Die Menge aller möglichen Inputs heisst **Definitionsbereich** bezeichnet als domain(f) oder $\mathbb{D}$.

Die Menge aller tatsächlich angenommener/realiserter Outputs heisst **Wertebereich (Bildmenge)** bezeichnet mit image(f) oder $\mathbb{W}$.

$f : \text{domain}(f) \to \text{range}(f)$
$x \mapsto y = f(x)$

Der Input heisst **unabhängige Variable (Argument)**. Der Output heisst **abhängige Variable**.

Es sei $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$ mit $\mathbb{D}(f) \neq \emptyset$ und es sei weiters $D' \subset \mathbb{D}(f)$. Dann kann man die **Einschränkung/Restriktion** von f auf D' betrachten, die Funktion $f|_{D'} : D' \to \mathbb{R}$ mit $f|_{D'}(x) = f(x) \forall x \in D'$ *(f und $f|_{D'}$ sind zwei verschiedene Funktionen.)*

Es seien $\overbrace{f : X \to Y}^{\text{innere Funktion}}$ und $\overbrace{g : Y \to Z}^{\text{äussere Funktion}}$ zwei Funktionen. Dann ist die **Verknüpfung** von f und g die Funktion $g \circ f : X \to Z$ mit $g \circ f(x) = g(f(x)) \forall x \in X$

Sei X eine beliebige (nicht leere) Menge. Dann ist die **Identitätsfunktion / Identität** $id_x(x) = x \forall x \in X$.

Falls $f : X \to Y$ bijektiv ist, gibt es eine eindutige Funktion (Abbildung) $g : Y \to X$ mit den Eigenschaften $g \circ f = id_X$ und $f \circ g = id_Y$. g nennt man die **Inverse** (Umkehrfunktion / inverse Funktion / inverse Abbildung) und wird mit f^{-1} bezeichnet. *(Zu jedem $y \in Y$ ordnen wir das eindeutige Element $x \in X$ zu, sodass gilt $f(x) = y$; möglich, da f surjektiv; eindeutig, da f injektiv.)*

$f : X \to Y$ ist

- **injektiv** falls gilt: $\forall x_1, x_2 \in X (f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$
  ("verschiedene Argumente generieren verschiedene Outputs")
- **surjektiv** falls gilt: $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$
  ("Zielbereich = Wertebereich")
- **bijektiv** falls sie injektiv und surjektiv ist.

Sei $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$ mit $\mathbb{D}(f) \neq \emptyset$. Dann

- nennen wir f **nach oben beschränkt**, falls $M \in \mathbb{R}$ existiert mit $f(x) \leq M \forall x \in \mathbb{D}(f)$
- nennen wir f **nach unten beschränkt**, falls $M \in \mathbb{R}$ existiert mit $f(x) \geq M \forall x \in \mathbb{D}(f)$
- nennen wir f **beschränkt**, falls $M \in \mathbb{R}$ existiert mit $|f(x)| \leq M \forall x \in \mathbb{D}(f)$
  (Falls nach oben und nach unten beschänkt)

Wir betrachten $f : X = \mathbb{D}(f) \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Diese Funktion nennen wir

- **(streng) monoton wachsend**, falls gilt $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1)(<) \leq f(x_2))$
- **(streng) monoton fallend**, falls gilt $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1)(>) \geq f(x_2))$
- **(streng) monoton**, falls f (streng) monoton wachsend oder (streng) monoton fallend ist.

Jede streng monotone Funktion ist injektiv. *(Widerspruchsbeweis: Funktion streng monoton aber nicht injektiv $\implies \exists x_1 \neq x_2$ mit $f(x_1) = f(x_2)$ oBdA $x_1 < x_2 \implies$ Wiederspruch.)*

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ nennen wir

- **ungerade**, falls gilt $\forall x \in \mathbb{R} f(-x) = -f(x)$
  z.B. ungerade Potenzen von x
- **gerade**, falls gilt $\forall x \in \mathbb{R} f(-x) = f(x)$
  z.B. gerade Potenzen von x

Der **Graph** einer Funktion (Menge aller Punkte der From $(x, f(x))$) heisst **linksgekrümmt (konvex)** / **rechtsgekrümmt (konkav)**, falls der Graph beim Durchlaufen von links nach rechts eine Linkskurve (*z.B.* $f(x) = x^2$) / Rechtskurve (*z.B.* $f(x) = -x^2$) vollführt.

Kann mit Vergleichssekante überprüft werden. Eine Funktion kann in gewissen Abschnitten konvex und in anderen konkav sein.

4.2 Grenzwerte

Sei $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$, es sei $x_0 \in \mathbb{R}$ und es gelte $\mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \neq \emptyset \forall \delta > 0$. Dann ist $L \in \mathbb{R}$ der **Grenzwert/Limes** von $f(x)$ an der Stelle x_0, falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ sodass $x \in \mathbb{D}(f) \cup (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$. Der Grenzwert L ist **eindeutig bestimmt**.

(Falls für Argumente x, welche genügend nahe bei x_0 liegen (hier "Abstand" im Gegensatz zu Index bei Folgen), der Wert $f(x)$ der Zahl L beliebig nahe kommt, ist L Limes/Grenzwert von $f(x)$ an der Stelle x_0.)

Existenz eines Grenzwertes impliziert nicht, dass f an der Stelle x_0 definiert sein muss.

Wenn der Funktionswert $f(x_0)$ existiert, muss er gleich dem Grenzwert L sein (nach unserer Definition).

Sei $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$. Dann gilt $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$ genau dann, wenn **für jede konvergente Folge** $(x_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$, welche gegen x_0 konvergiert, gilt $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = L$.

4.2.1 Rechenregeln

Wir nehmen an, es gelte $\lim_{x\to c} f(x) = K (\neq \pm\infty)$, $\lim_{x\to c} g(x) = L (\neq \pm\infty)$ und A sei eine beliebige feste Zahl.
Dann gilt:

i) $\lim_{x\to c}(f(x) + g(x)) = K + L$
ii) $\lim_{x\to c}(f(x) - g(x)) = K - L$
iii) $\lim_{x\to c}(f(x) \cdot g(x)) = K \cdot L$
iv) $\lim_{x\to c}(A \cdot f(x)) = A \cdot K$
v) Falls $L \neq 0$, haben wir $\lim_{x\to c}(f(x)/g(x)) = K/L$

4.2.2 Einseitige Grenzwerte

Wir nehmen an es gelte $\mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \neq \emptyset \forall \delta > 0$.

Falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ so dass$x \in \mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f in x_0 den **rechtsseitigen Grenzwert** L, d.h. $\lim_{x \geq x_0} x\to x_0 f(x) = L$

Respektive falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f in x_0 den **rechtsseitigen Grenzwert** L, d.h. $\lim_{x > x_0} x\to x_0 f(x) = L$

4.2.3 Grenzwerte im Unendlichen

Es sei $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$ und es gelte $\mathbb{D}(f) \cap (R, \infty) \neq \emptyset \forall R > 0$.

Falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists M > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (M, \infty) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f **für x gegen unendlich** den Grenzwert L, d.h. $lim_{x\to\infty} f(x) = L$.

Es sei $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$ und es gelte $\mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -R) \neq \emptyset \forall R > 0$.

Falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists M > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -M) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f **für x gegen $-\infty$** den Grenzwert L,

d.h. $lim_{x\to-\infty} f(x) = L$.

4.2.4 Uneigentliche Grenzwerte

Falls gilt $\forall N > 0 \exists \delta > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies f(x) \geq N$ hat f in x_0 den **uneigentlichen Grenzwert** ∞ (divergiert f gegen unendlich), d.h. $\lim_{x\to x_0} f(x) = \infty$.

4.3 Stetigkeit

Eine Funktion $f : \mathbb{D} \to \mathbb{R}$ heisst **an der Stelle x_0 stetig** falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 s.t. \forall x \in I(|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \epsilon)$.

Die Funktion nennen wir **stetig** falls sie in jedem Punkt des Definitionsbereichs stetig ist.

Falls f an der Stelle x_0 nicht definiert ist, können wir auch nicht nach der Stetigkeit an dieser Stelle fragen.

Stetige Fortsetzung *"Dieselbe Funktion mit Lücke eingesetzt"*

Sei $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$, und es sei $x_0 \in \mathbb{D}$. Falls gilt $\lim_{x\geq x_0} x\to x_0 f(x) = f(x_0)$ nennen wir den Punkt x_0 **rechtsstetig**. **Linksstetigkeit** ist analog definiert.

Sei $f : D \subset \mathbb{D}(f) \subset \mathbb{R}$ eine Funktion und $x_0 \in D$. Dann ist f an der Stelle x_0 genau dann stetig, wenn für jede Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ mit $x_n \to x_0$ die Folge $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}_0}$ gegen $f(x_0)$ konvergiert (Folgenstetigkeit).

Alternativ kann Stetigkeit auch so definiert werden: $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$. Dann ist f genau dann stetig, wenn die Urbilder $f^{-1}(A)$ von offenen Mengen ebenfalls wieder offen sind.

$f^{-1}(A) = \{x \in \mathbb{D}(f) | f(x) \in A\}$

Stetigkeit der Umkehrfunktion: Es sei I ein Intervall und es sei $f : I \to J$ eine stetige und bijektive Funktion. Dann ist auch J ein Intervall und die Umkehrfunktion $f^{-1} : J \to I$ ist stetig.

Bew.-Idee.: *f streng monoton - J ist auch Intervall - Stetigkeit*

Zwischenwertsatz: Es sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und es sei c eine Zahl zwischen $f(a)$ und $f(b)$. Dann gibt es *(mindestens)* ein $x \in [a, b]$ mit $f(x) = c$.

Spezialfall: *Es sei $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und es seien $a, b \in I$ mit $f(a) < 0$ und $f(b) > 0$. Dann hat f mindestens eine Nullstelle zwischen a und b.*

Ein beschränktes und abgeschlossenes Intervall nennt man **kompakt**.

Es sei $[a, b]$ ein kompaktes Intervall und es sei $(x_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ in $[a, b]$. Dann **existiert eine Teilfolge** $(s_{n_k})_{k\in\mathbb{N}_0}$ mit $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = x_0$ mit $x_0 \in [a, b]$.

Stetige Funktion auf kompaktem Intervall: Sei $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetige Funktion und I kompakt. Dann ist f beschränkt und f nimmt sein Maximum und Minimum auf I an, d.h. es gibt ein $x_{min} \in I$ und ein $x_{max} \in I$ mit $\forall x \in I : f(x_{min}) \leq f(x) \leq f(x_{max})$.

4.3.1 Rechenregeln

Wir gehen von zwei stetigen Funktionen $f, g : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ aus.
Dann gilt:

i) $f + g$ ist stetig
ii) $f - g$ ist stetig
iii) $c \cdot f$, respektive $c \cdot g$, ist für jede beliebige Konstante $c \in \mathbb{R}$ stetig
iv) $f \cdot g$ ist stetig
v) $\frac{f}{g}$ ist stetig, sofern $g \neq 0$

1. Ausserdem ist die **Verknüpfung stetiger Funktionen** wiederum stetig. Genauer: Es seien $f : I \subset \mathbb{R} \to \text{image}(f)$ und $g : \text{image}(f) \to \text{image}(g)$ zwei stetige Funktionen. Dann ist die Verknüpfung $g(f(x)) = g \circ f(x)$ ebenfalls stetig und es gilt $\lim_{x\to x_0} g(f(x)) = g(\lim_{x\to c}(f(x_0)))$

4.4 Elementare Funktionen

4.4.1 Lineare Funktion

$$y = f(x) = mx + 1, \text{ resp. } x \mapsto mx + q$$

Graph ist eine Gerade mit Steigung m und y-Achsenabschnitt q.

Änderungsrate (Verhältnis der Differenz im Wertebereich zur Definition im Definitionsbereich) ist konstant. $\frac{f(x+y)-f(x)}{x+y-x} = \frac{mx+my+q-mx-q}{y} = \frac{my}{y} = m$

Proportionalitäten: Falls zwischen y und x eine Beziehung der Form $y = a \cdot x$ (a eine konstante reelle Zahl) gilt, so heisst y (direkt) **proportional** zu x. a nennt man **Proportionalitätskonstante.**

4.4.2 Exponentialfunktion $exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$

$$\exp(x) = e^x = \lim_{n\to\infty}(1 + \frac{x}{n})^n$$

exp ist bijektiv, streng monoton wachsend und stetig.

$\exp(0) = 1$, $\exp(-x) = (\exp(x))^{-1} \forall x \in \mathbb{R}$, $\exp(x + y) = \exp(x)\exp(y) \forall x, y \in \mathbb{R}$

Exponentialfunktion (Verallgemeinerung):

$$z = f(t) = z_0 \cdot a^t = z_0 e^{kt}$$

mit $z_0 > 0$ heisst Exponentialfunktion mit **Anfangswert** $z_0 = z(0)$ und **Wachstumsfaktor / Basis** a.

Relative Zunahme ist konstant: $\frac{z(t+s)}{z(t)} = \frac{z_0 a^{t+1}}{z_0 a^t} = a^s$

4.4.3 Logarithmus

Die eindeutig definierte Inverse zur Exponentialfunktion heisst (natürlicher) Logarithmus $\log(x) : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$.

Der Logarithmus **log ist bijektiv, streng monoton wachsend** und **stetig.**

$\log(1) = 0$, $\log(x^{-1}) = -\log(x) \forall x \in \mathbb{R}^+$, $\log(xy) = \log(x) + \log(y) \forall x, y \in \mathbb{R}^+$

4.4.4 Verknüpfung von Funktionen

$g(x) = k \cdot f(x)$:

- $k > 1$: Graph wird in y-Richtung von x-Achse weg gestreckt
- $0 < k < 1$: Graph wird in y-Richtung zur x-Achse hin gestaucht
- $k < 0$: Graph wird zusätzlich an der x-Achse gespiegelt

$g(x) = k + f(x)$: Verschiebung in vertikaler Richtung um k Einheiten.

$g(x) = f(x + k)$: $(= f(h(x))$ mit $h(x) = x + k)$

- $k < 0$: Verschiebung in **positiver** horizontaler Richtung um k Einheiten
- $k > 0$: Verschiebung in **negativer** horizontaler Richtung um k Einheiten

Verknüpfung zweier Funktionen:

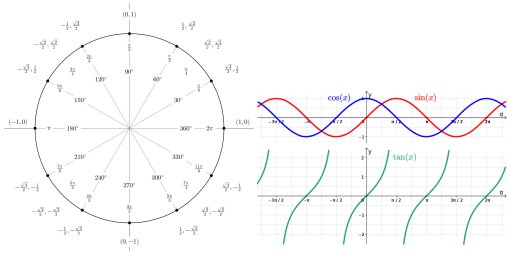
$g(x) = s(u(x)) = s \circ u(x)$ heisst **zusammengesetze Funktion**; s (u) nennt man **äussere (innere) Funktion**

4.4.5 Umkehrfunktion

Wenn wir Rollen von abhäniger und unabhängiger Variable tauschen können, so schreiben wir $t = f^{-1}(s)$ und f^{-1} nennen wir **Umkehrfunktion oder Inverse.**

Eine Funktion **hat genau dann eine Inverse,** wenn ihr Graph von jeder Parallele zur x-Achse höchstens einmal geschnitten wird.
Geometrisch findet man den Graphen der Inversen durch Spiegelung an der Geraden $y = x$.

4.4.6 Trigonometrische Funktionen



4.4.7 Potenzen, Polynome und rationale Funktionen

$y = f(x) = k \cdot x^p$ mit $k, p \in \mathbb{R}$ heisst **Potenzfunktion.**

$$y = f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 = \sum_{s=0}^{n} a_s x^s$$

mit $n \in \mathbb{N}$, $a_n \neq 0$, $a_s \in \mathbb{R}$ heisst **Polynom** (ganzrationale Funktion). Die Konstanten a_s heissen **Koeffizienten.** n heisst der **Grad** des Polynoms.

$y = f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ wobei $p(x)$ und $q(x)$ Polynome sind, heisst **rationale Funktion.**

4.5 Ableitung

Mittlere (durchschnittliche) Änderungsrate von f im Definitionsbereich zwischen a und $a + h$: $\frac{\delta y}{\delta x} = \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ **= Differenzenquotient** *(Sekantensteigung)*

Ableitung / Differentialquotient an der Stelle a ist gegeben durch (sofern der Grenzwert existiert):

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} = \lim_{b\to a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{dy}{dx}|_{x=a} = \frac{df}{dx}|_{x=a} = f'(a)$$

momentane *Änderungsrate / Tangentensteigung / Vorzeichen: Zu- oder Abnahme*

Ausgehend von einer gegebenen Funktion $f : domain(f) \to \mathbb{R}, x \mapsto y = f(x)$ ist die **Ableitungsfunktion** definiert durch $a \mapsto f'(a) = \frac{dy}{dx}|_{x=a}$. *Es gilt auf jeden Fall $\mathbb{D}(f) \supseteq \mathbb{D}(f')$.*

Bsp.: $f(x) = |x|$. Für $x = 0$ existiert keine Ableitung (Knickstelle). ***Punkte, an welchen keine Ableitung erwartet werden kann:*** *Definitionslücken / Unstetigkeitstellen, insb. Sprungstellen / Knickstellen.*

4.5.1 Differenzierbarkeit

Falls für Funktion f die Ableitung $f'(x)$ an der Stelle x existiert, nennen wir f **an der Stelle x differenzierbar.**
Falls f für alle Argumente x des Definitionsbereichs differenzierbar ist, nennen wir f **differenzierbar.**
Ist f an der Stelle x_0 differenzierbar, so ist f **an dieser Stelle insbesondere stetig.**

4.5.2 Einsetige Ableitungen

Falls der Grenzwert

$$\lim_{h>0\ h\to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

existiert, nennt man diesen die **rechtsseitige Ableitung,** respektive f an der Stelle a **von rechts differenzierbar.**
Analog ist die Ableitung von links definiert.

4.5.3 Höhere Ableitungen

Sei $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Iterativ definieren wir **höhere Ableitungen** für $n \in \mathbb{N}_0$:

$$f^{(0)} = f, f^{(1)} = f', f^{(2)} = f'', f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$$

Falls $f^{(n)}$ existiert, nennt man f **n-fach differenzierbar.**
Falls die n-ten Ableitungen auch noch stetige Funktionen sind, nnen wir f **n-fach stetig differenzierbar.**
Die Menge aller n-fach stetig differenzierbarer Funktionen auf D bezeichnen wir mit $C^n(D)$.
Ausserdem setzen wir $C^\infty(D) := \cap_{n=0}^{\infty} C^n(D)$ und nennen Funktionen in $C^\infty(D)$ **glatte Funktionen.**

4.5.4 Ableitungsregeln

Potenzfunktionen $f(x) = ax^p$: $f'(x) = a \cdot p \cdot x^{p-1}$ $p \neq 0$

Exponentialfunktionen $f(x) = a^x$ $(a > 0)$: $f'(x) = \ln(a) \cdot a^x$

Trigonometrische Funktionen (Bogenmass):

- $\sin'(x) = \cos(x)$
- $\cos'(x) = -\sin(x)$
- $\tan'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$

Hyperbolische Funktionen:

- $\sinh'(x) = \cosh(x)$
- $\cosh'(x) = \sinh(x)$

$\sinh(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$, $\cosh(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$

Umkehrfunktionen:

- $\ln'(x) = \frac{1}{x}$
- $\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $\arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$

Beweis: $(e^x)'(x) = e^x$. $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}x^k$ und "Potenzreihen dürfen termweise abgeleitet werden": $(e^x)'(x) = \frac{d}{dx}(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}x^k) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d}{dx}\frac{1}{k!}x^k = 0 + 1 + x^1 + \frac{1}{2!}x^2 + \ldots = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{1}{s!}x^s$.

Summenregel: Seien $f, g : D \to \mathbb{R}$ zwei an der Stelle x_0 n-fach differenzierbare Funktionen. Dann ist $f + g$ an der Stelle x_0 ebenfalls n-fach differenzierbar und es gilt

$$(f + g)^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0) + g^{(n)}(x_0)$$

Beweis: Für $n = 1$: $(f + g)'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)+g(x+h)-f(x)-g(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} + \lim_{h\to 0} \frac{g(x+h)-g(x)}{h} = f'(x) + g'(x)$, dann Induktion über n.

Produkteregel: Seien $f, g : D \to \mathbb{R}$ zwei an der Stelle x_0 n-fach differenzierbare Funktionen. Dann ist $f \cdot g$ an der Stelle x_0 ebenfalls n-fach differenzierbar und es gilt

$$(f \cdot g)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)}(x_0) g^{(n-k)}(x_0)$$

$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. *Beweis: Für $n = 1$: $(f \cdot g)'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)\cdot g(x+h)-f(x)\cdot g(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)\cdot g(x+h)-f(x+h)\cdot g(x)+f(x+h)\cdot g(x)-f(x)\cdot g(x)}{h} = \lim_{h\to 0} f(x+h)\frac{g(x+h)-g(x)}{h} + \lim_{h\to 0} g(x)\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = f(x) \cdot g'(x) + g(x) \cdot f'(x)$, allgemeines n via Induktion.*

Kettenregel: Es sei $f : D \to E$ differenzierbar an der Stelle x_0 und es sei $g : E \to \mathbb{R}$ differenzierbar an der Stelle $y_0 = f(x_0)$. Dann ist $g \circ f : D \to \mathbb{R}$ an der Stelle x_0 differenzierbar und es gilt

$$(g \circ f)'(x_0) = \underbrace{g'(f(x_0))f'(x_0)}_{\text{"äussere Ableitung mal innere Ableitung"}}$$

Beweis: $g(y) = \underbrace{g(y_0) + g'(y_0)(y - y_0)}_{Tangente} + g(y) - g(y_0) - g'(y_0)(y - y_0) = g(y_0) + g'(y_0)(y - y_0) + \underbrace{[\frac{g(y) - g(y_0)}{y - y_0} - g'(y_0)](y - y_0)}_{=:\epsilon(y) \text{ mit } \epsilon(y_0):=0}$. Damit $(g \circ f)'(x_0) = \lim_{x\to x_0} \frac{g(f(x))-g(f(x_0))}{x-x_0} = \lim_{x\to x_0}(g(f(x_0)) + g'(f(x_0))[f(x) - f(x_0)] + \epsilon(f(x))[f(x) - f(x_0)] - g(f(x_0)))\frac{1}{x-x_0} = g'(y_0) \cdot f'(x_0) + 0$

Quotientenregel: Seien $f, g : D \to \mathbb{R}$ differenzierbar an der Stelle x_0. Falls $g(x_0) \neq 0$, ist auch $\frac{f}{g}$ differenzierbar an der Stelle x_0 und es gilt:

$$(\frac{f}{g})'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}$$

Basiert auf Produkteregel und Kettenregel mit $\frac{1}{x}$.

Ableitung der Umkehrfunktion: Sei $f : D \to E \subset \mathbb{R}$ eine stetige, bijektive Funktion, derein Umkehrfunktion $f^{-1} : E \to D$ ebenfalls stetig ist. Ausserdem sei $s_0 \in \mathbb{D}$ ein Häufungspunkt von $D\backslash\{x_0\}$, und sei f an der Stelle x_0 differenzierbar mit $f'(x_0) \neq 0$. Dann ist f^{-1} an der Stelle $y_0 = f(x_0)$ differenzierbar, und es gilt

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Bemerkung: $(f^{-1} \circ f)(x) = x$ ableiten auf beiden Seiten (mit Kettenregel) ergibt, dass $(f^{-1})'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$.

4.5.5 Extremalstellen

Lokale Extremalstellen und erste Ableitung: Es sei $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, f sei an der lokalen Extremalstelle (lokales Maximum oder Minimum) $x_0 \in D$ differenzierbar, und x_0 sei sowohl ein Häufungspunkt von $D \cap (x_0, \infty)$ als auch von $D \cap (-\infty, x_0)$. Dann gilt $f'(x_0) = 0$.

Aber nicht beide Richtungen sind äquivalent. "$\implies$" hält, aber $f'(x_0) = 0$ kann bspw. auch konstant oder Sattelstelle sein.

Lokale Extremalstellen auf einem Intervall: Es sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$, und es sei x_0 eine lokale Extremalstelle von f. Dann ist mindestens eine der folgenden Tatsachen zutreffend:

1. $x_0 \in I$ ist ein Endpunkt des Intervalls I
2. f ist an der Stelle x_0 nicht differenzierbar
3. f ist an der Stelle x_0 differenzierbar und es gilt $f'(x_0) = 0$

*Aus der Tatsage, dass $f'(x_0) = 0$ gilt, können wir **nicht** schliessen, dass an der Stelle x_0 eine Extremalstelle vorliegt.*

*D.h. Bedingung $f'(x_0) = 0$ liefert **Kandidaten** für Extremalstellen.*

beschränktes und abgeschlossenes Intervall $\implies$ f nimmt Maximum/Minimum an. *für offenes Intervall würde es nicht gelten.*

Satz von Rolle Falls $a < b$, $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig, auf (a, b) differenzierbar, $f(a) = f(b)$, dann $\exists \xi \in (a, b)$ mit $f'(\xi) = 0$. *(nicht zwingend eindeutig)*

Beweis:
Fall 1: $\exists \xi \in (a, b) : f(\xi) = \max_{[a,b]} f$ oder $\min_{[a,b]} f$. Dann $f(\xi) = 0$.
Fall 2: $\nexists \xi \in (a, b)$: Dann $f(a) = f(b) = \max_{[a,b]} f = \min_{[a,b]} f$. $\implies$ f konstant. Fall tritt nicht ein.

Mittelwertsatz Seien $a < b$, $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig, f differenzierbar auf (a, b). Dann $\exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. *(Es gibt einen Punkt im Intervall, wo die Ableitung die Steigung der Sekante ist.; nicht zwingend eindeutiger Punkt.)*

Beweis: *Wir definieren neue Funktion $g : [a, b] \to \mathbb{R}, g(x) := f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x - a)$. Erfüllt Bedingungen von Rolle. $g(a) = g(b)$.* $\implies$ $\exists \xi \in (a, b) : 0 = g'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \cdot 1 \implies f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Regel von Bernoulli - de L'Hospital **Version 1:** $(a \in \mathbb{R}, \frac{0}{0})$
Seien $a < b$, $f, g : (a, b) \to \mathbb{R}$ differenzierbar, sodass:

1. $g(x) \neq 0$, $g'(x) \neq 0 \forall x \in (a, b)$
2. $\lim_{x>0, x\to a} f(x) = \lim_{x>0,x\to a} g(x) = 0$ und analog für b. $(\frac{0}{0})$
3. $L := \lim_{x>0,x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existiert.

Dann $\exists \lim_{x>a,x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ und $= L$.

***Beweis** verwendet den Mittelwertsatz.*
Version 2: $(a \in \mathbb{R}, \frac{\infty}{\infty})$ Seien $f, g : (a, b) \to \mathbb{R}$ differenzierbar:

1. $g(x) \neq 0$, $g'(x) \neq 0$, $\forall x$
2. $lim_{x>a,x\to a}|f(x)| = \lim_{x>a,x\to a} |g(x)| = \infty$ (oder $-\infty$)
3. $\exists L := \lim_{x>a,x\to\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

Dann $\exists \lim_{x>a,x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ und $= L$.

Version 3: $(b := \infty, \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty})$ Seien $R > 0$, $f, g : (R, \infty) \to \mathbb{R}$ differenzierbar:

1. $g(x) \neq 0$, $g'(x) \neq 0 \forall x$
2. entweder $\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} g(x) = 0$ $(\frac{0}{0})$ oder $\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} = \infty$ $(\frac{\infty}{\infty})$
3. $\exists L := \lim_{x\to\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Dann $\exists \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ und $= L$.

***Beweis:** Folgt aus Version 1 + 2 für $x \mapsto f(\frac{1}{x}), x \to g(\frac{1}{x})$.*

4.5.6 Monotonie, Konvexität

Seien I Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$ differenzierbar. Dann gilt:

f ist wachsend $\Leftrightarrow f' \geq 0$, d.h. $f'(x) \geq 0 \forall x \in I$.

***Beweis** "$\implies$": Sei $x \in I$. Fall $x \in (a, b)$: Sei $h \neq 0 : x + h \in I$. Falls $h > 0 : f$ wachsend $\implies \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geq 0$. Falls $h < 0 : \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geq 0$. $\implies f'(x) = \lim_{h\to 0,h\neq 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geq 0$. (Andere Richtung braucht Mittelwertsatz.)*

Seien I Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$: **f ist konstant $\Leftrightarrow f$ differenzierbar und $f'(x) = 0$.**

***Beweis:** "$\implies$" offensichtlich, "$\Leftarrow$": Dann $f' \geq 0$. $\implies$ f wachsend. Dasselbe mit $(-f') = -f' \geq 0 \implies f$ fallend. $\implies$ f konstant.*

$f : I \to \mathbb{R}$ **konvex (linksgekrümmt)** $\Leftrightarrow \forall a, b \in I$ mit $a < b, t \in (0, 1) : f((1 - t)a + tb) \leq (1 - t)f(a) + tf(b)$ *(Graph ist unterhalb Verbindungsgerade; konstante Funktion ist auch konvex.)*

Falls f differenzierbar, dann **f auf I konvex $\Leftrightarrow f'$ auf I wachsend.**

***Beweis** "$\Leftarrow$": Ann. f' wachsend. Seien $a, b \in I$, $x \in (a, b)$. Mittelwertsatz $\implies \exists \xi \in (a, x) : f'(\xi) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$. $\exists \zeta \in (x, b) : f'(\zeta) = \frac{f(b)-f(x)}{b-x} : f'$ wachsend. $\implies f'(\xi) \leq f'(\zeta)$. Gem. Hilfssatz ist f konvex:*

$f : [a, b] \to \mathbb{R}$. f *konvex* $\iff \forall x \in (a, b) : \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq \frac{f(b)-f(x)}{b-x}$

Falls f 2mal differenzierbar, dann **f auf I konvex $\iff f'' \geq 0$**

***Beweis** "$\Leftarrow$": Resultat von oben und: $F' \geq 0 \iff F$ wachsend $(F := f')$*

$f : I \to \mathbb{R}$ **konkav (rechtsgekrümmt)** wenn $-f$ konvex ist.

Folgerung aus Konvexität (Jensen):

$$\underbrace{\sqrt[n]{\sum_{i=1}^{n} x_i}}_{\text{geometrisches Mittel}} \leq \underbrace{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i}_{\text{arithmentisches Mittel}}, x_i \geq 0$$

Folgerung aus Konvexität (Legendre-Transformation): Youngsche Ungleichung:

$$\forall p \in (1, \infty), x, y \in (0, \infty); xy \leq \frac{|x|^p}{p} + \frac{|y|^{p'}}{p'}, \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$$

Eine konvexe Funktion hat höchstens eine Minimalstelle. (Relevant für konvexe Optimierung.)

4.5.7 Lokale Approximation durch Polynome

In einer genügend kleinen Umgebung eines betrachteten Punktes x_0 verhalten sich der Graph einer gegebenen Funktion f und die Tangente an f im Pumkt x_0 fast gleich.
$\implies$ Wir können die Funktion mit Hifle der Tangente lokal approximieren.
Falls f an der Stelle x_0 differenzierbar ist, so gilt **lineare Approximation** / **Tangentenapproximation** / **1. Taylor Approximation**

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = P_1(x)$$

$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ wird auch **Linearisierung** oder **1. Taylorpolynom von f an der Stelle x_0** genannt.

Bsp.: Für $f_1(x) = x^2$, $f_2(x) = x^3$, $f_3(x) = -x^2$ ist Tangente im Ursprung horizontal.

Verbesserungsidee: Polynom 2. Grades verwenden: $P_2(x) = A(x - x_0)^2 + B(x - x_0) + C$. Es soll gelten:

- $P_2(x_0) = f(x_0) \implies C = f(x_0)$
- $P_2'(x_0) = f'(x_0) \implies B = f'(x_0)$
- $P_2''(x_0) = f''(x_0) \implies 2A = f''(x_0) \implies A = \frac{1}{2}f''(x_0)$

$\implies f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2$

Satz von Taylor *Bessere Approximation, beliebiges x_0*

Wir nehmen an, dass f auf dem offenen Intervall I (mit $x_0 \in I$) Ableitung beliebig hoher Ordnung besitzt. Dann gilt für jedes beliebige Argument $x \in I$

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \ldots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n$$
$$+ \frac{1}{(n+1)!}f^{(n+1)}(c)(x - x_0)^{n+1}$$
$$= \sum_{k=0}^{n} f^{(k)}(x_0)\frac{1}{k!}(x - x_0)^k + \frac{1}{(n+1)!}f^{(n+1)}(c)(x - x_0)^{n+1}$$
$$= P_n(x) + R_n(x)$$

für ein c zwischen x_0 und x. P_n heisst **n.-tes Taylorpolynom.**

Bemerkungen:

- Der Grad von $P_n(x)$ ist $\leq n$. *Kann einen Grad $< n$ haben (falls $f^{(n)} = 0$).*
- Für Polynom $f(x) = P(x)$ vom Grad m gibt das m.-te Taylorpolynom die Funktion exakt wider.
- Es gibt noch andere Beschreibungen des Restterms $R_n(x)$.

Der maximale Fehlerterm kann abgeschätzt werden (Maximum des Restterms im Intervall zwischen x und x_0 bestimmen)
Für gegebene Funktion f heisst die Reihe

$$f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{1}{2}f''(a)(x - a)^2 + \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} f^{(k)}(a)\frac{1}{k!}(x - a)^k$$

Taylorreihe / Taylorentwicklung der Funktion f (um den Punkt a).
Kann nur konvergieren, wenn in Konvergenzradius.

4.5.8 Wichtige Reihen

Diese Reihen konvergieren für alle x: *(Entwicklungspunkt ist $a = 0$; $x_0 = 0$)*

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{1}{(2n+1)!}x^{2n+1} = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \ldots$$

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{1}{(2n)!}x^{2n} = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \ldots$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \ldots$$

Beweis: Für jedes Argument zeigen, dass der Restteil gegen 0 geht.
Die folgenden Reihen konvergieren **nur für** $-1 < x < 1$:

$$\ln(1 + x) = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}x^n = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \ldots$$

$$\frac{1}{1 - x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \ldots$$

$$(1 + x)^p = \sum_{n=0}^{\infty}\binom{p}{n}x^n = 1 + px + \frac{p(p - 1)}{2!}x^2 + \ldots$$

(Verallgemeinerte Binomialreihe)
Solche Reihen können verwendet werden, um Taylorreihen neuer Funktionen zu bestimmen. (Einsetzen (Substitution), Multiplikation, Differentiation, Integration)

Verallgemeinerte Bionmialkoeffiziente: $\binom{p}{n} = \frac{p(p-1)\ldots(p-n+1)}{n!}$ $(p \in \mathbb{R})$ mit $\binom{p}{0} = 1$.

4.5.9 Rechenregeln für Taylorreihen

Multiplikation von Reihen $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$, wobei x im Konvergenzintervall beider Reihen ist. Dann gilt $f(x) \cdot g(x) = \sum_{n=0}^{\infty}(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k})x^n$. *(Summe über alle Möglichkeiten Potenz n von x zu erhalten.)*

Termweises Ableiten $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, dabei ist x im Konvergenzintervall I. Dann ist f differenzierbar und es gilt $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$. *(Ableiten und summieren kann vertauscht werden; damit lässt sich z.B. zeigen, dass $\sin'(x) = \cos(x)$)*

Termweises Integrieren $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, dabei ist x im Konvergenzintervall I. Dann ist f auf dem Intervall $[a, b] \subset I$ integrierbar, und es gilt $\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{n=0}^{\infty}\int_a^b a_n x^n\,dx$. *(Integrieren und summieren kann vertauscht werden)*

Beobachtungen zu Taylorreihen
Wir betrachten $p(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, $p_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k$ und sei x im Konvergenzintervall $(-\delta, \delta)$. Wir führen die folgende Hilfsgrösse ein: $|x| < r$ und wir betrachten $r < s < \delta$. Dann gilt: $|p(x) - p_n(x)| = |\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k - \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k| = |\sum_{k=n}^{\infty} a_k x^k| \leq \sum_{k=n}^{\infty}|a_k||x|^k \leq \sum_{k=n}^{\infty}|a_k|r^k = \sum_{k=n}^{\infty}|a_k|(\frac{r}{s})^k s^k \leq (\frac{r}{s})^n \underbrace{\sum_{k=n}^{\infty}|a_k|s^k}_{<\infty} \to_{n\to\infty} 0$

Insbesondere gitl die Abschützung für alle x im Konvergenzintervall! Diese Konvergenzeigenschaft von p_n gegen p nennt man auch gleichmässige Konvergenz. (egal welches x ich anschaue, es konvergiert immer gegen 0.) Aus der Stetigkeit der Polynome $p_n(x)$ folgt: **Alle Potenzreihen (insb. Taylorreihen) sind stetig** (innerhalb des Konvergenzradius).

4.6 Differentialgleichungen

Gleichung, wo die gesuchte Grösse eine Funktion ist. Ableitung der gesuchten Funktion kann vorkommen.

4.6.1 Aufstellen von Differentialgleichungen

***Typische Situation:** Gegeben sind verschiedenen Informationen und gesucht ist die Entwicklung einer bestimmten Grösse.*

1. Wie verändert sich die betrachtete Grösse in einem kleinen Zeitintervall δt?
   Zuwachs / Abnahme / Nettobilanz
2. Was ist die Differenz zwischen den Werten, falls die Zeiten nahe beieinander sind?
3. Was ist die proportionale Veränderung? *(Quotient)*
4. Was passiert mit dem Grenzwert $\delta t \to 0$?
5. Zusammenfassen

Für jede Kraft F gilt insbesondere (nach Newton) $F = m\ddot{y} = ma$

Eine **Differentialgleichung** ist eine Gleichung, in der die gesuchte Funktion, sowie deren Ableitungen auftreten.

***Beispiele:** $u'(t) = f(a - u(t))$, $u'(t) = r(a - u(t))(b - u(t))$, $u'(t) = ru(t)(1 - \frac{u(t)}{L})$ wobei r, a, b und L Konstanten sind, oder auch $y^{(4)}(x) - 4y^{(3)}(x) + 5y^{(2)}(x) - 4y'(x) + 4y(x) = 0$*

*t, x heissen **unabhängige Variablen**, u, y heissen **abhängige Variablen***

Eine Differentialgleichung der Form $a_n(x)y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = s(x)$ heisst **lineare Differentialgleichung** mit **Koeffizienten** $a_i(t)$.

Die **Ordnung** der Differentialgleichung ist die maximale Ordnung der vorkommenden Ableitungen.

Die Funktion $s(x)$ nennen wir **Störfunktion.**

Falls gilt $s(x) = 0$ heisst die Differentialgleichung **homogen**, andernfalls **inhomogen**.

Falls alle Funktionen $a_i(x)$ in der Differentialgleichung konstante Funktionen sind, nennen wir diese eine **Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten**.

Superpositionsprinzip Sind $y_1(x)$ und $y_2(x)$ Lösungen einer linearen, homogenen Differentialgleichung, so ist auch $y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ eine Lösung derselben Differentialgleichung.
Geht nur für homogene Differentialgleichungen (weil falls $C_1 = C_2 = 0$)

Fundamentallösungen Eine lineare, homogene Differentialgleichung der Ordnung n besitzt n Lösungen $y_1(x), \ldots, y_n(x)$, so ist die allgemeine Lösung dieser Gleichung gegeben durch $y(x) = C_1 y_1(x) + \cdots + C_n y_n(x)$, $C_1, \ldots, C_n \in \mathbb{R}$. Diese Lösungen werden **Fundamentallösungen** genannt.

4.6.2 Lösen einer linearen, homogenen Differentialgleichung

$$a_n u^{(n)}(x) + a_{n-1}u^{(n-1)}(x) \cdots + a_1 u'(x) + a_0 u(x) = 0$$

Eulerscher Ansatz $u(x) = e^{\lambda x}$

Charakteristische Gleichung $a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 = 0$ *(folgt aus dem eulerschen Ansatz)*

Charakteristisches Polynom $p(\lambda) = a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$.

Jede einfache relle Nullstelle λ des charakteristischen Polynoms erzeugt die Fundamentallösung $u(x) = e^{\lambda x}$
Jede Paar zweier zueinande komplex konjugierter Nullstellen $\lambda_{1,2} = a \pm ib$ erzeugt die beiden Fundamentallösungen $u_1(x) = e^{ax}\sin(bx)$, $u_2(x) = e^{ax}\cos(bx)$
Jede Nullstelle λ mit Multiplizität s erzeugt die s Fundamentallösungen $x^k e^{\lambda x}$, $k = 0, \ldots, s - 1$

Allgemeine Lösung:

- Falls alle r Nullstellen λ_i des charakteristischen Polynoms reell sind und Multiplizität m_i haben, gilt $u(x) = \sum_{i=0}^{r}(\sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip}x^p e^{\lambda_i x})$
- Falls wir r reelle Nullstellen und s **Paare** komplexer Nullstellen $(a_j \pm ib_j)$ mit jeweils Multiplizität m_i haben, gilt $u(x) = \sum_{i=0}^{r}(\sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip}x^p e^{\lambda_i x}) + \sum_{j=0}^{s}(\sum_{q=0}^{m_j-1}(A_{jq}x^q e^{a_j x}\sin(b_j x) + B_{jq}x^q e^{a_j x}\cos(b_j x)))$

4.6.3 Lösen von Differentialgleichungen erster Ordnung

- Trennung der VariablenSubstitution
- Variation der Konstanten (lineare, inhomogene Differentialgleichung)

4.6.4 Lösen von linearen, inhomogenen Differentialgleichung

- Geeignete Ansätze für partikuläre Lösung

4.6.5 Lösen anderer Differentialgleichungen

4.7 Integration

4.7.1 Stammfunktionen, unbestimmtes Integral

Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall und $f(x) : I \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Eine differenzierbare Funktion $F : I \to \mathbb{R}$ mit der Eigenschaft

$$F'(x) = f(x), x \in I$$

nennt man die **Stammfunktion** von f auf dem Intervall I.
Das Bestimmen von $F(x)$ aus $f(x)$ nennt man **(un)bestimmte Integration.**

***Beobachtung:** Stammfunktion **ist nicht eindeutig**.*

Ist $F(x)$ Stammfunktion, so ist auch **$F(x) + C$** für eine beliebige Konstante C eine Stammfunktion.
$f(x)$ hat eine ganze Familie von Stammfunktionen: **unbestimmtes Integral $\int f(x)\,dx$**. (hier ist f **Integrand**).

4.7.2 Rechenregeln

Für unbestimmte Integrale gilt

$$\int (f(x) \pm g(x))\,dx = \int f(x)\,dx \pm \int g(x)\,dx$$

und

$$\int sf(x)\,dx = s\int f(x)\,dx \quad s \text{ eine Konstante}$$

$$\int k\,dx = kx + C$$

$$\int x^n\,dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

$$\int e^x\,dx = e^x + C, \quad \int \frac{1}{x}\,dx = \ln(|x|) + C$$

$$\int \sin(x)\,dx = -\cos(x) + C, \quad \int \cos(x)\,dx = \sin(x) + C$$

$$\int \sinh(x)\,dx = \cosh(x) + C, \quad \int \cosh(x)\,dx = \sinh(x) + C$$

Partielle Integration

Herleitung: $f(x) \cdot g(x) = \int \frac{d}{dx}(f(x) \cdot g(x))\,dx = \int f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)\,dx = \int f'(x) \cdot g(x)\,dx + \int f(x) \cdot g'(x)\,dx$ *(Integration ist Umkehrfunktion von Ableitung; Produkteregel; danach umstellen)*

$$f'(x) \cdot g(x)\, dx = f(x) \cdot g(x) - \int f(x) \cdot g'(x)\, dx$$

$f'(x)$ ist Funktion, die gut integriert werden kann; $g(x)$ ist Funktion, die gut abgeleitet werden kann.

L (Logarithmus), I (inverse Winkelfunktionen $\arcsin, \ldots$*), A (algebraische Funktionen* $x^2, 5x^3, \ldots$*), T (Trigonometrische Funktionen* $\sin, \ldots$*), E (Exponentialfunktionen* $e^x, 5a^x, \ldots$*); Fkt. am Anfang vereinfachen sich durch Ableiten* $\implies$ *als* $g(x)$ *wählen.*

Integration durch Substitution

Herleitung: $f(g(x)) + C = \int \frac{d}{dx}(f(g(x)))\, dx = \int f'(g(x)) \cdot g'(x)\, dx = \int \frac{df}{dy}\frac{dy}{dx}\, dx = \int \frac{df}{dy}\, dy, y = g(x)$ *(Integration ist Umkehrfunktion von Ableitung; Kettenregel;* $y = g(x)$ *ersetzen)*

$$\int f'(g(x)) \cdot g'(x)\, dx = \int \frac{df}{dy}\, dy = f(g(x)) + C$$

Trigonometrische Substitution Für Integrale der Form $\int (a \pm x^2)^\alpha\, dx$, $\alpha = \pm 1, \pm\frac{1}{2}$

$\sqrt{1 - \sin^2} = \sqrt{\cos^2} = \cos$

- $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$
- $1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$
- $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$

Formen $\int \sqrt{Ax^2 + Bx + C}\, dx$ mit quadratischem Ergänzen.

4.8 Riemann-Integral

Idee: Unterteile Funktion in n (nicht zwingend gleich grosse) Teilintervalle, wähle jeweils einen repräsentativen Funktionswert in diesem Intervall, summiere alle einzelnen "Teilflächen".

Danach $n \to \infty$, sodass die Länge der Teilintervalle gegen 0 geht.

Sei $[a, b] \subset \mathbb{R}$ ein kompaktes Intervall.

Zerlegung von $[a, b]$ ist endliche Menge von Punkten $a = x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_{n-1} < x_n = b$ mit $n \in \mathbb{N}$.

x_i heissen **Unterteilungspunkte.**

Zerlegung führt zu **Partition** des Intervalls $[a, b] = \{x_0\} \cup (x_0, x_1) \cup \{x_1\} \cup (x_1, x_2) \cup \cdots \cup (x_{n-1}, x_n) \cup \{x_n\}$.

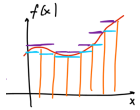
Eine Zerlegung $a = y_0 < y_1 < \cdots < y_{m-1} < y_m = b$ ist **Verfeinerung** der Zerlegung $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$, falls gilt $\{x_0, x_1, \ldots, x_n\} \subseteq \{y_0, y_1, \ldots, y_n\}$

$f : [a, b] \to \mathbb{R}$ ist **Treppenfunktion**, falls $\exists$ Zerlegung $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ von $[a, b]$ sodass $\forall k \in \{1, \ldots, n\}$ die Restriktionen von f auf (x_{k-1}, x_k), $f|_{(x_{k-1}, x_k)}$ konstant sind.

$\implies$ f ist Treppenfunktion bzgl. der Zerlegung $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$.

Das **Integral der Treppenfunktion** f über $[a, b]$ ist die reelle Zahl $\int_a^b f(x)\, dx := \sum_{k=1}^n c_k(x_k - x_{k-1})$, wobei c_k der Funktionswert von f auf dem Intervall (x_{k-1}, x_k) ist.

Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Dann ist die Menge der **Obersummen** $\mathcal{U}(f) := \{\int_a^b s(x)\, dx | s \in \mathcal{TF}; s \geq f\}$, respektive die Menge der **Untersummen** $\mathcal{L}(f) := \{\int_a^b s(x)\, dx | s \in \mathcal{TF}; s \leq f\}$ wobei $\mathcal{TF}$ die Menge der Treppenfunktionen bezeichnet.



Eine beschränkte Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ nennt man **Riemann-integrierbar**, falls gilt $\sup \mathcal{L}(f) = \inf \mathcal{U}(f)$.

In diesem Fall wird der Wert das **Riemann-Integral** von f $\int_a^b f\, dx := \sup \mathcal{L}(f) = \inf \mathcal{U}(f)$ genannt. a nennt man **untere Integrationsgrenze**, b **obere Integrationsgrenze** und f den **Integranden.**

Monotone Funktionen sind Riemann-integrierbar. *Monotone Funktionen sind in Intervall* $[a, b]$ *beschränkt.*

Gilt auch, wenn Funktion auf manchen Teilintervallen monoton wachsend und auf manchen Teilintervallen monoton fallend ist.

Stetige Funktionen sind Riemann-integrierbar. *müssen aber nicht differenzierbar sein (z.B. Knickstellen ok)!*

Gilt auch für Funktionen die in endlich vielen Stellen nicht monoton oder stetig sind (wegen Aufteilung des Integrationsbereichs).

4.8.1 Rechenregeln

Seien $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ zwei (Riemann-)integrierbare Funktionen.

1. **Linearität:** Seien zudem $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Dann ist auch $\alpha f + \beta g$ integrierbar und es gilt

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g)(x)\, dx = \alpha \int_a^b f(x)\, dx + \beta \int_a^b g(x)\, dx$$

2. **Monotonie:** Falls gilt $f \leq g$, so gilt auch

$$\int_a^b f(x)\, dx \leq \int_a^b g(x)\, dx$$

3. **Dreicksungleichung:**

$$\left|\int_a^b f(x)\, dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|\, dx$$

Vorstellung: Positionsänderung ist $\leq$ *zurückgelegte Strecke*

4. **Umkehrung der Integrationsrichtung:**

$$\int_a^b f(x)\, dx = -\int_b^a f(x)\, dx$$

Vorstellung: Wir laufen wieder zurück

5. **Aufteilung des Integrationsbereichs:**

$$\int_a^b f(x)\, dx = \int_a^c f(x)\, dx + \int_c^b f(x)\, dx, a \leq c \leq b$$

Insb. interessant, wenn Integrationsbereich symmetrisch an Nullpunkt. Z.B. bei ungeraden Funktionen im Intervall $[-1, 1]$ *ist Integral 0, bei geraden Funktionen 2x der Wert von* $[0, 1]$.

Beweise für Rechenregeln: *"Was passiert für Treppenfunktionen?", dann Approximations-Idee, allgemeiner zeigen.*

Hauptsatz der Integral- und Differentialrechung:

Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig. Dann ist für alle $C \in \mathbb{R}$ die Funktion

$$F(x) := \int_a^x f(y)\, dy + C$$

eine Stammfunktion von f. Jede Stammfunktion int von dieser Form. *(Konstruktion von Stammfunktionen)*

Beweis: *f stetig $\implies$ f auf jedem Intervall* $[a, x], x \in [a, b]$ *integrierbar. Dann zeigen, dass F Stammfunktion ist* (ϵ/δ), $\lim_{x \to x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = F'(x_0) = f(x_0)$.

Sei $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig differenzierbar. Dann gilt für alle $x \in [a, b]$

$$F(x) = \underbrace{F(a)}_{\text{"Startwert"}} + \underbrace{\int_a^x F'(t)\, dt}_{\text{"Aufsummierung aller Veränderungseffekte"}}$$

Herleitung: *Gem. Hauptsatz* $F(x) = \int_a^x F'(y)\, dy + C, C \in \mathbb{R}$. *Insbesondere:* $F(a) = \underbrace{\int_a^a F'(y)\, dy}_{=0} + C$

Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig und $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ Stammfunktion von f. Dann gilt

$$\int_a^b f(t)\, dt = F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$$

(Berechnung von bestimmten Integralen via Stammfunktion)

Partielle Integration Seien $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig differenzierbare Funktionen.

$$\int_a^b f(x)g'(x)\, dx = f(x)g(x)|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)\, dx$$

Folgt aus Hauptsatz und Produkteregel

Substitution, Version 1 Seien $I, J \subset \mathbb{R}$ zwei Intervalle, $f : I \to J$ stetig differenzierbar und $g : J \to \mathbb{R}$ stetig. Dann gilt für alle $[a, b] \subset I$

$$\int_a^b g(f(x))f'(x)\, dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y)\, dy$$

Substitution, Version 2 Seien $I, J \subset \mathbb{R}$ Intervalle, $f : I \to J$ stetig differenzierbar und $g : J \to \mathbb{R}$ stetig. Für $[a, b] \subset I$ gelte $f'(x) \neq 0$ für alle $x \in [a, b]$ und sei $f^{-1} : [f(a), f(b)] \to \mathbb{R}$ Inverse von $f|_{[a,b]}$. Dann

$$\int_a^b g(f(x))\, dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y)(f^{-1})'(y)\, dy$$

4.9 Funktionenfolgen

Punktweise Konvergenz

Punktweiser Grenzwert

Gleichmässige Konvergenz

Mittelwertsatz der Integralrechnung

$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$

$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$lim_{n\to\infty}(1+\frac{x}{n})^n = e^x$